随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

外科学 外科总论

考频（3-5 题，★★★）：A_1 1-3　A_2 0-3　B 0-2　X 0-3

①输血
②体液失衡
③休克
④麻醉
⑤围术期
⑥营养代谢
⑦烧伤
⑧感染
⑨~~心肺脑复苏~~
⑩其它外科总论：无菌术、肝衰竭、创伤、肿瘤、移植、微创

核心精讲·输血

（性感认识：把握核心考点）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

碱化尿液是规律
酸化尿液:肝性脑病稀醋酸灌肠、磷酸盐结石感染

一、不良反应

产生自细胞抗体

发热（最常见）	多次输血、经产妇（免疫反应），血压多正常
溶血 血型不合（最严重）	①寒战高热、腰痛、呼吸困难、血压↓、黄疸、Hb 尿、急性肾衰 VS 游离Hb经肾小球滤过堵塞肾小管 ②抗休克、肝素、$NaHCO_3$，有尿→利尿、少尿无尿或高钾血症→血液透析 注意：延迟性溶血反应在输血后 1-2 周 血红蛋白容易结晶,所以需碱化尿液
过敏	①瘙痒、荨麻疹、会厌水肿、支气管痉挛、休克，多无发热 ②重者肾上腺素(收缩血管、减少渗出)+糖皮质激素 （对比：发热无低压、过敏无高热、溶血都有还腰痛）
循环超负荷	输血过快过多，急性肺水肿 循环超负荷
移植物抗宿主病 GVHD	淋巴细胞攻击免疫缺陷受血者，全血细胞减少 骨髓移植、胸腺移植
其它	急性肺损伤、免疫抑制、细菌污染、疾病传播

一般高钾酸中毒　特殊:大量输血高钾碱中毒

多选题 大量输血并发症：代谢性**碱**中毒（枸橼酸钠→碳酸氢钠）、**高血钾**、低血钙（枸橼酸钠螯合 Ca^{2+}）、低体温、凝血异常 库存血内含大量枸橼酸钠,枸橼酸钠在体内变成碳酸氢钠

二、自体输血

1.回输浓缩红 ttsx

2.禁忌症：胸腹腔开放性损伤＞4 小时 血液可能被污染

3.方法

肝破裂血内混有胆汁

①回收式：外伤性**脾**破裂（注意：不是肝破裂）、异位妊娠破裂等
②稀释式：先采的血后输、后采的血先输（先采的浓度高）
③预存式（HCT≥**30%**）：择期手术前一个月开始采血、直到术前 **3** 天，采血＜**10%**、间隔≥**3** 天

HCT＜30%说明RBC携氧能力不够